

33 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

## Lägesmått

1. Bestäm medelvärdet av 12, 15, 18 och 23.
2. Bestäm medianen av 6, 9, 11, 14 och 20.
3. Bestäm typvärdet av 3, 7, 7, 7, 9 och 11.
4. Bestäm medianen av 4, 8, 11 och 15.
5. Tabellen visar antal cyklar per familj. Antal cyklar 0, 1, 2, 3 med frekvenserna 2, 5, 8, 5. Bestäm medelvärdet.
6. Åldrarna är klassindelade:  $0 \leq x < 10$  med frekvens 4,  $10 \leq x < 20$  med frekvens 6, och  $20 \leq x < 30$  med frekvens 10. Uppskatta medelåldern.
7. I en hiss finns 5 personer med medelvikten 80 kg. En person som väger 100 kg går ut och en som väger 50 kg kliver in. Vad blir den nya medelvikten?
8. Samma tabell som tidigare: antal cyklar 0, 1, 2, 3 med frekvenserna 2, 5, 8, 5. Bestäm medianen.
9. Samma tabell: antal cyklar 0, 1, 2, 3 med frekvenserna 2, 5, 8, 5. Bestäm typvärdet.

## Spridningsmått och lådagram

1. Bestäm variationsbredden för 8, 14, 21 och 29.
2. Ett lådagram har nedre kvartil 18 och övre kvartil 34. Bestäm kvartilavståndet.
3. Hur många procent av observationerna ligger mellan medianen och den övre kvartilen?
4. Hur många procent av observationerna är större än den övre kvartilen?
5. Ett lådagram visar minsta värdet 5, nedre kvartil 12, median 17, övre kvartil 26 och största värdet 40. Bestäm variationsbredden och kvartilavståndet, i den ordningen.
6. Anna har kvartilavståndet 9 och variationsbredden 30. Björn har kvartilavståndet 14 och variationsbredden 22. Vem har störst spridning på de mittersta 50 procenten?

## Normalfördelning

---

1. Hur många procent av värdena i en normalfördelning ligger inom en standardavvikelse från medelvärdet?
2. Medelvärdet är 72 och standardavvikelsen 6. Hur många standardavvikelser från medelvärdet ligger värdet 84?
3. En normalfördelning har medelvärdet 60 och standardavvikelsen 5. Hur många procent av värdena är mindre än 50?
4. En normalfördelning har medelvärdet 200 och standardavvikelsen 10. Hur många procent av värdena är större än 210?
5. Sladdar har medellängden 25 m och standardavvikelsen 0,10 m. Bara sladdar längre än 24,8 m får säljas. Hur många procent får säljas?
6. Samma sladdar som i förra uppgiften. Företaget tillverkar 1 000 sladdar på en dag. Hur många av dessa får säljas?

## Redo att tenta? — Statistik

---

1. Bestäm medelvärdet av 7, 11, 14 och 20.
2. Bestäm medianen av 9, 3, 14, 6 och 11.
3. Bestäm medianen av 10, 16, 22 och 30.
4. Tabellen visar antal syskon per elev. Antal syskon 0, 1, 2, 3 med frekvenserna 4, 9, 5, 2. Bestäm medelvärdet.
5. Bestäm variationsbredden för 11, 19, 26 och 38.
6. Ett lådagram har nedre kvartil 22 och övre kvartil 45. Bestäm kvartilavståndet.
7. Hur många procent av observationerna ligger under medianen i ett lådagram?
8. Hur många procent av observationerna ligger mellan nedre kvartilen och medianen?
9. Hur många procent av värdena i en normalfördelning ligger inom två standardavvikelser från medelvärdet?
10. En normalfördelning har medelvärdet 150 och standardavvikelsen 8. Hur många standardavvikelser från medelvärdet ligger värdet 166?
11. En normalfördelning har medelvärdet 40 och standardavvikelsen 3. Hur många procent av värdena är större än 43?

**12.** Paket väger i genomsnitt 500 g med standardavvikelsen 20 g. Av 2 000 paket, hur många väger mer än 460 g?

# Facit — Statistik

Prövning Ma2a · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

---

## LÄGESMÅTT

1. 17
2. 11
3. 7
4. 9,5
5. 1,8
6. 18
7. 70
8. 2
9. 2

## SPRIDNINGSMÅTT OCH LÅDAGRAM

1. 21
2. 16
3. 25 %
4. 25 %
5. 35 och 14
6. Björn

## NORMALFÖRDELNING

1. 68 %
2. 2
3. 2,3 %
4. 16 %
5. 97,7 %
6. 977

## REDO ATT TENTA? — STATISTIK

1. 13
2. 9
3. 19
4. 1,25
5. 27
6. 23
7. 50 %
8. 25 %
9. 95 %
10. 2

11. 16 %

12. 1954